

Versuche zur Biologie des Rippenmolches *Pleurodeles* Waltli Michah.

II.¹⁾ Unabhängigkeit der gelben Seitenflecken vom Rippendruck.

Von

Theodor Koppányi.

(Aus der Zoologischen Abteilung der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften und dem Physiologischen Institute der Universität in Wien.)

(Eingegangen am 22. November 1923.)

Unter den morphologischen Eigentümlichkeiten des Rippenmolches (*Pleurodeles Waltli* Michah.) fällt uns vor allem die ungewöhnlich große Anzahl der Wirbel auf. Die Wirbelsäule des Rippenmolches besteht aus 56 Wirbeln. Und dabei ist das ganze Tier nicht länger als etwa 10—15 cm. Wenn wir das Tier auch nur oberflächlich betrachten, müssen wir unsere Aufmerksamkeit auf den breiten Rücken des Tieres lenken, der seine Breite den mächtig entwickelten Rippenpaaren verdankt. Der erste Halswirbel trägt keine Rippen, die folgenden 14 Wirbel sind aber mit den wohl am besten ausgebildeten Rippen im Urodelenreiche ausgestattet. Sie schließen sich an die Wrbelfortsätze, mit denen sie sich durch zwei Köpfchen (*Capitulum costae*) verbinden. Die Rippen sind beim erwachsenen Tier ungefähr 8 mm lang, bei den frisch verwandelten Tieren sind sie noch kaum merklich. Der 16. Wirbel hat eine schwierige Aufgabe, er trägt das Knochengerüst des Beckens. Die Vorderfüße haben vier, die hinteren Extremitäten fünf freie Zehen.

Schon der Gattungsname *Pleurodeles* zeigt uns, daß der Gesamthabitus unseres Tieres durch die auffallende Ausbildung der Rippen charakterisiert ist. Jene Stellen der körnigen, an Drüsen reichen Haut, wo die Rippenenden anstoßen, zeigen auch eine besondere Veränderung. Diese Stellen nämlich, die den Rippenendigungen entsprechen, sind durch die Anwesenheit von größeren hornigen Tuberkeln gekennzeichnet. Außerdem, was uns zunächst ausschließlich interessieren soll, weicht an diesen Stellen die Hautfarbe von der allgemeinen Färbung des Tieres ab; sie ist nämlich im schroffen Gegensatze zu der bräunlichgrünen Rückenfarbe schmutziggelb.

¹⁾ Ein Auszug dieser Arbeit erschien unter gleichlautendem Titel als Mitteilung Nr. 97 II aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften (Zoologische Abteilung, Vorstand *H. Przibram*) und dem Physiologischen Institut der Universität in Wien in dem Akad. Anz. Nr. 26—27, 14. Dezember 1922.

Schon *Leydig* hat angegeben, daß die spitzigen Rippenenden bei starken seitlichen Krümmungen des Tieres die Haut durchbohren können; nach seinem Dafürhalten haben wir es hier mit einer Autotomie zu tun. Diese Angabe wurde oft bezweifelt, namentlich von *Knauer*, dem ehemaligen Direktor des Wiener Vivariums, der seiner Überzeugung Ausdruck gab, daß die von Rippenenden durchstochenen Hautpartien nur an Weingeistexemplaren aufzufinden seien, daher die angebliche „Selbstverstümmelung“ *Leydigs* nur eine Folge der Alkoholkonservierung sei. Die späteren Beobachter, vor allem *von Bedriaga*, verifizierten vollständig die Angaben *Leydigs*, so daß heute feststeht, daß die *Pleurodeles*-Rippen die Haut ziemlich häufig durchstechen und nunmehr frei, außerhalb der Haut endigen. In den Terrarien der Wiener Biologischen Versuchsanstalt hielt ich über 30 Rippenmolche und konnte des öfteren beobachten, wie die Rippenspitzen die gelben Hautflecken durchbohren und in der Länge von $\frac{1}{2}$ —1 mm hervortreten. Übrigens kann sich davon jedermann überzeugen, wenn er das Tier anfaßt und beobachtet, wie die Rippen infolge der heftigen Krümmungen des Tieres aus der Haut hervortreten. Das mag vielleicht auch eine Abwehrbewegung sein, denn wenn man unvorsichtig vorgegangen ist, durchbohren die Rippenspitzen nicht nur die *Pleurodeles*-Haut, sondern auch unsere eigene Haut und wir spüren bald einen heftigen Schmerz. Es ist nicht ausgeschlossen, daß mit dem Rippenstich auch ein Hautdrüsensekret in unseren Körper dringt und daß wir es hier mit einer doppelten Schutzvorrichtung zu tun haben.

Schon aus der Tatsache, daß die Rippen verhältnismäßig ziemlich leicht die Haut durchstechen können und an sie heranreichen, folgt notwendigerweise, daß sie auf das Integument einen starken mechanischen Druck ausüben. Wie bereits erwähnt, sind wir aber auch imstande, an allen jenen Stellen, wo die Rippen mit der Haut korrespondieren, schmutziggelbe Flecken wahrzunehmen. Es lag daher die Vermutung nahe, daß die Ablagerung des gelben Pigmentes (wahrscheinlich Lipochrome) mit dem starken Druck in ursächlichem Zusammenhang steht. Dies könnte ich um so mehr annehmen, da die Haut der Zehenspitzen vieler Urodelen (*Triton* und Salamanderarten), die ja auch dem mechanischen Druck der Phalangen ausgesetzt sind, gelb gefärbt erscheint.

Die Berechtigung dieser Annahme wurde experimentell geprüft. Ich ging von der Voraussetzung aus, wenn die gelben Hautflecken nach der Wegnahme der entsprechenden Rippen sich ausfärben und allmählich eine Farbe annehmen, die mit der allgemeinen grünbräunlichen Rückenfarbe übereinstimmt, so wäre damit erwiesen, daß die Ablagerung des gelben Pigmentes dem Einfluß des konstanten mechanischen Druckes zuzuschreiben sei. Im umgekehrten Falle müßte man natürlich das

Entgegengesetzte annehmen und glauben, daß die beiden Vorgänge voneinander völlig unabhängig seien und die gelbe Pigmentierung sich autonom ausbilde.

In der Versuchsserie I wurden ausgewachsenen Exemplaren des *Pleurodeles Waltli* je vier Rippen entfernt. Die Operationstechnik der Exzision ist ziemlich einfach. Das mittels Äther narkotisierte Tier wird in Rückenlage aufgespannt und die Hautmuskelschicht wird in der Höhe der zweiten Vertebra colli in 2—3 mm Entfernung von derselben mit einem scharfen Skalpell geöffnet. Der Schnitt wird entsprechend dem Umfang von vier Wirbeln erweitert. Im weiteren Verlauf der Operation werden die Hautränder mit Pinzetten gefaßt und mittels eines Skalpells und einer Schere wird die Haut und die Muskulatur längs der vier Rippen vorsichtig abpräpariert. Jetzt liegen die Rippen frei und mittels einer kleineren Knochenzange werden die Rippen mit ihrem gabelförmigen Köpfchen von den Wirbelfortsätzen abgezwickelt. Die eventuell auftretende Blutung wird gestillt, und die Hautränder werden mit wenigen Suturen verschlossen. Diese Art der Operation hat einen doppelten Vorteil: 1. werden die gelben Flecken selbst geschont (die Öffnung der Haut wird ja in 6—7 mm Entfernung von ihnen ausgeführt), 2. wird der Schnitt so gelegt, daß die Hautwunde fast in der Mitte des Rückens liegt, keiner Reibung mit der Gefäßwand ausgesetzt ist. Auf diese Art wird die Infektionsgefahr vermindert und der günstige Verlauf der Wundheilung gewährleistet.

Die Pflege der operierten Tiere ist sehr einfach. Sie werden einzeln in runde Glasgefäße untergebracht, als Unterlage diente Kies. Die operierten Tiere wurden in den ersten 3 Wochen post op. täglich in einer mit Kaliumpermanganatlösung gefüllten Wanne gebadet und in bezug auf ihre postoperative Häutung sorgfältig kontrolliert. Unterstützt durch das Frühlingswetter und den darauffolgenden Sommer verlief die Wundheilung glatt und rasch, und schon nach 8 Wochen boten die Tiere ein normales Aussehen, von der Wunde war nichts mehr zu sehen. Das Aussehen der schmutziggelben Flecken wurde jetzt täglich beobachtet. Es trat aber keine Änderung ein. Auch nach 5 Monaten entfärbten sich die gelben Flecken nicht, obgleich die Rippen bisher keine Spur von Regeneration zeigten und somit von einem mechanischen Druck der Rippenenden nicht mehr die Rede war. Es müßte also festgestellt werden, daß die gelben Flecken auch nach der Wegnahme der Rippen, also nach dem Aufhören des mechanischen Druckes ihren früheren Farbton beibehalten, und gefolgert werden, daß der Bestand der gelben Partien nicht dem Einfluß des Rippendruckes zuzuschreiben ist, sondern mit diesem in keinem kausalen Zusammenhang steht und autonom erfolgt.

Nun ließen sich vielleicht gegen diese Schlußfolgerung einige Einwände erheben, die vielleicht die angebliche „Kürze“ der Beobachtungs-

zeit bemängeln würden. Viel wichtiger wäre aber der Einwand, daß dieser Versuch deswegen nicht beweiskräftig ist, weil es sich hier um ausgewachsene Tiere handelt, die, weil vollständig differenziert, wenig veränderlich sind, und man nicht gut verlangen kann, daß in diesem Alter des Tieres eine Entdifferenzierung bzw. eine Farbenveränderung erfolge, und daß es trotzdem möglich ist, daß beim juvenilen Tier der Rippendruck die gelbe Farbe hervorrufe.

Aber um solche Einwände von vornherein auszuschalten, wurde gleichzeitig eine zweite Versuchsserie aufgestellt, die meiner Meinung nach in dieser Frage geradezu als Experimentum crucis dienen kann. Die Operation wurde in dieser zweiten Versuchsserie derart variiert, daß nun nicht nur die vier Rippen, sondern mit ihnen auch die gleichzeitig abpräparierte Haut und Muskulatur mitentfernt wurde. Selbstverständlich, das war ja der Zweck dieses Versuches, wurden auch die sogenannten gelben Flecken entfernt, und zwar jene vier Flecken, die den entfernten Rippen entsprechen. Die Tiere überleben bei guter Pflege auch diese Operation. Wenn eine in der Versuchsserie I beschriebene Operation mißlingt und die abpräparierte Hautmuskelschicht nekrotisch wird und dann gänzlich neu gebildet wird, erreichen wir ohne die jetzt beschriebene Operation denselben Effekt, auch dann gehen die gelben Flecken „einwandfrei“ zugrunde. Das Absterben der abpräparierten, aber nicht entfernten Haut kann man künstlich und zwar ziemlich leicht hervorrufen, indem man gar keine oder unzureichende Suturen anwendet oder indem man die postoperative Pflege derart führt, daß der glatte Verlauf der Wundheilung vereitelt wird. Der Gedankengang, welcher mich zu diesem Versuche II veranlaßte, war der folgende: Wenn es gelingt, das gelbe Pigment mit seiner ganzen Umgebung zu entfernen und die entfernte Haut regeneriert, muß man doch feststellen können, ob in der regenerierten Haut die gelben Flecken sich wieder ausbilden oder nicht. Bilden sie sich nicht aus, so ist damit in der Tat die Beweiskraft des Versuches I in Frage gestellt, da man in diesem Fall wohl behaupten könnte, daß die gelben Flecken, trotz der Regenerationstendenzen ihrer ganzen Umgebung, infolge des Fehlens des Rippendruckes nicht auftreten. Auch das wäre zwar ein negatives Resultat, aber es würde ein Argument gegen die Autonomie der Pigmentbildung abgeben.

Der Versuch verlief aber durchweg meinen Erwartungen gemäß. Die abgezogene Haut des Versuchstieres regenerierte ziemlich schnell, und obgleich sie von Rippen nunmehr nicht gereizt war, bildeten sich in ihr gelbe Flecken aus. Die vollständige Regeneration der Haut nahm 3 Monate in Anspruch, schon zu dieser Zeit zeigten sich deutliche Spuren der gelben Farbe, die Gelbfärbung der anfangs hellbraunen Haut wurde immer auffallender, am Ende des 4. Monats waren schon gelbe Flecken da. Die neugebildete Haut war dünner, heller und feiner als ihre Um-

gebung, war in der ersten Zeit fast vollständig drüsenlos; Verhornungen, Warzen, die ja, wie es schon *Maurer* hervorhob, für die *Pleurodeles*-Haut so charakteristisch sind, bildeten sich in ihr nicht aus. Auch die großen, hornigen Tuberkeln, die sonst in der Mitte dieser gelben Flecken liegen, konnte ich nicht auffinden.

Wir erhielten also in der Serie II ein Resultat, das positiv und einwandfrei ist, denn es konnte ja hier eine direkte Ausbildung des gelben Farbstoffes trotz des Fehlens des Rippendruckes festgestellt werden. Es folgt also aus diesem Befund: Ein Kausalnexus zwischen gelbem Pigment und mechanischem Druck besteht gegenwärtig nicht, die Entstehung der gelben Färbung geht autonom vor sich.
